

Bedingte Wahrscheinlichkeit (immer dann, wenn Ereignisse nicht unabhängig u. /o. neue Infos reinkommen)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B für Ereignisse $A, B \subseteq \Omega$
Formel sehr intuitiv im Venn-Diagramm

$$\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(A) \cdot P(B) \text{ falls } A \perp B$$

Interpretation: $\rightarrow$ Wie wahrscheinlich ist A, wenn B bereits eingetreten ist?
 $\rightarrow$ Wie wahrscheinlich ist A unter der Annahme von B?

Intuition: $\rightarrow$ In welchem Anteil der Fälle, in denen B eintritt, tritt auch A ein
 $\rightarrow$ Welchen Anteil an $P(B)$ haben die Elementarereignisse, die auch Teil von A sind

Eigenschaften von bedingten Wahrscheinlichkeiten (siehe Kolmogorov-Axiome)

$P(A|B) \geq 0$ für beliebige $A \subseteq \Omega$ (Positivität)

$P(A|A) = 1$ (sicheres Ereignis) $P(\bar{A}|A) = 0$ (unmögliches Ereignis)

$P((A_1 \cup A_2)|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$ für disjunkte A_1, A_2 (Additivität), ebenso $P(A|B) = 1 - P(\bar{A}|B)$ etc.

Bedingte Wahrscheinlichkeiten $P(A|B)$ für $A \subseteq \Omega$ definieren bei fester Bedingung B einfach eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die neue, kleinere stochastische Grundgesamtheit $B \subseteq \Omega$

Skat-Beispiel: $A \hat{=}$ „Mindestens eine der Karokarten liegt im Skat“

$B \hat{=}$ „Spieler 1 erhält beim Austeilen keine der acht Karokarten“

Alle drei Spieler kriegen 10 Karten
2 Karten landen im Skat

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{\binom{8}{0} \binom{24}{2}}{\binom{52}{2}} \approx 0.4435$$

$$P(A|B) = 1 - P(\bar{A}|B) = 1 - \frac{\binom{8}{0} \binom{14}{2}}{\binom{22}{2}} \approx 0.60 > P(A), \text{ was logisch ist}$$

Mehrfaches Bedingen $\Rightarrow$ Bedingen auf den Schnitt der Bedingungen: $P(A|B \cap C) = P(A|(B \cap C))$

Multiplikationssatz Für beliebige Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n$ mit $P(\text{Schnitt all dieser Ereignisse}) > 0$ gilt:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Informell: $P(A_1, A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1)$, $P(A_1, A_2, A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1, A_2) \dots$

Formal: $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = P(A_1) \cdot \prod_{k=2}^n P(A_k | \bigcap_{i=1}^{k-1} A_i)$

- Reihenfolge beliebige Faktorisierung möglich

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit

$\rightarrow$ Paarweise disjunkt, also $B_i \cap B_j = \emptyset \forall i \neq j$ und $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$

Sei $B_1, B_2, \dots, B_n$ eine disjunkte Zerlegung von Ω mit $P(B_i) > 0$ für $i = 1, \dots, n$

$$\text{Dann gilt für jedes } A \subseteq \Omega: P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) \quad \text{auch: } P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 1 \text{ siehe oben}$$

$$\text{Insbesondere gilt } P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}), \text{ da } B, \bar{B} \text{ eine disjunkte Zerlegung von } \Omega \text{ ist}$$

$$= P(A|B)P(B) + (1 - P(\bar{A}|B))(1 - P(B)) \quad P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \quad \text{Sowieso gilt immer: } P(A|B) = 1 - P(\bar{A}|B)$$

Anmerkung In vielen Fällen ist bedingte Wahrscheinlichkeit leichter auszurechnen bzw. schon bekannt

Formaler: Wktsraum $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ mit $P(B) > 0$ eines Ereignisses $B \in \mathcal{F}$

Bedingte Wahrscheinlichkeit (Verteilung) $P(\cdot | B) \rightarrow [0, 1]$

$$A \rightarrow P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$P(\cdot | B)$ erfüllt Maß-Eigenschaften

(M1) $P(\emptyset | B) = 0$ P ist auch normiertes Maß, denn $P(\Omega | B) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$

(M2) $\forall A \in \mathcal{F} \quad P(A|B) \geq 0$ aufgrund des Wertebereichs

(M3) z.Z. für disjunkte A_i gilt: $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i | B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i | B)$

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i | B) = \frac{1}{P(B)} \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i \cap B) = \frac{1}{P(B)} \cdot P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B)\right) = \frac{1}{P(B)} \cdot P\left(\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap B\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i | B\right)$$

P ist Wktsmaß

Berühmtes Beispiel: "Ziegenproblem" Quizshow-drei Türen (2x Ziege, 1x Gewinn) - Spieler wählt eine Tür. (Quizmaster kennt Verteilung Ziege, Gew.)
 $\Rightarrow$ Dann öffnet Quizmaster eine der beiden übrigen Türen mit Ziege dahinter und bietet Wechsel auf letzte Tür an

Sei A_i das Ereignis "Gewinn hinter i-ter Tür" mit $P(A_i) = 1/3$, Sei B_i das Ereignis "Quizmaster öffnet Tür i" mit $P(B_i)$ abh. von Spieler-Einstsch. und wo Gewinn ist

Angenommen Spieler hat zunächst Tür 1 genommen, nun offeriert Quizmaster den Wechsel nach Öffnen von Ziegentür 2 oder 3 (B_2 oder B_3)
 $\Rightarrow P(B_1) = 0$

Wahrscheinlichkeit von B_i hängt ab von A_j , bedingte Wkts betrachten: $P(B_2 | A_1) = 1/2, P(B_2 | A_2) = 0, P(B_2 | A_3) = 1$
 $P(B_3 | A_1) = 1/2, P(B_3 | A_2) = 1, P(B_3 | A_3) = 0$

Aus Spielersicht: Was ist Wahrscheinlichkeit von Gewinn hinter i-ter Tür abhängig/bedingt von Quizmaster-Wahl geöffneter Tür?

$\Rightarrow$ Vergleich von Tür, die noch geschlossen ist & ursprünglich gewählener Tür (1), Sei $B_i \in \{B_2, B_3\}$

$P(A_1 | B_i) = P(A_1) = 1/3$ [$B_i \in B_2$] $\exists$ wkt A_2, A_3 : $A_k \in \{A_1, A_2\}$ k-entsättigte Wahl des Spielers

$P(A_k | B_i) \neq P(A_k)$ Angenommen Quizmaster hat zusätzlich Tür 3 geöffnet (Ziege dahinter), also $A_k \in \{A_1, A_2\}$

$$P(A_2 | B_3) = \frac{P(A_2 \cap B_3)}{P(B_3)} = \frac{P(A_2) \cdot P(B_3 | A_2)}{\sum_{j=1}^3 P(A_j) \cdot P(B_3 | A_j)} = \frac{1/3 \cdot 1}{1/3 \cdot (1/2 + 1 + 0)} = \frac{2}{3}$$

$\Rightarrow$ Spieler sollte immer wechseln, denn verdoppelt sich Gewinn-Wahrscheinlichkeit von $1/3$ auf $2/3$

Öffnen der Ziegentür bringt uns zusätzliche Information mit "Wert" = $1/3$ (Zuwachs von Gewinn-Wkts)

Siehe auch Satz von Bayes, wir updaten $P(A_2)$

Stochastische Unabhängigkeit

Intuition: Zwei Ereignisse sind stochastisch unabhängig, wenn das Eintreten des einen nichts an der Eintritts-Wahrscheinlichkeit des anderen ändert

= $P(A|B)$ bedingte Wkt zu unbedingte Wkt!

Stochastische Unabhängigkeit für Ereignisse A, B : $P(A|B) = P(A)$ und $P(B|A) = P(B)$ „symmetrisch“

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \stackrel{(!)}{\iff} P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Notation $A \perp B$

$P(B) > 0$ und/oder $P(A) > 0$ dafür nicht nötig

Symmetrie: das ergibt sich genauso auch bei $P(B|A) = \dots$

Nicht verwechseln mit A, B disjunkt: $A \cap B = \emptyset \rightarrow P(A \cap B) = 0$

Zugleich wahr nur wenn $P(A) \cdot P(B) = 0$, also $P(A) = 0$ oder $P(B) = 0$

Unabhängigkeit überträgt sich auf die Gegenereignisse:

$$A \perp B \iff \bar{A} \perp B \quad P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) \stackrel{A \perp B}{=} P(B) - P(A) \cdot P(B) = P(B) \cdot (1 - P(A)) = P(B) \cdot P(\bar{A})$$

$$A \perp B \iff A \perp \bar{B} \quad A \perp B \Rightarrow P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B) \iff P(A) \cdot (1 - P(B)) = P(A \cap \bar{B}) \iff P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) - P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B) - P(A \cap B)$$

$$A \perp B \iff \bar{A} \perp \bar{B}$$

Bsp. 1x Würfeln: $A = \text{"Augenzahl gerade"} = \{2, 4, 6\}$, $P(A) = 1/2$

Bestimme Ereignis $B \notin \emptyset, \Omega$, das stochastisch unabh. zu A ist

Sei $B = \{1, 2\}$, $P(B) = 1/3 \Rightarrow A \cap B = \{2\}$, $P(A \cap B) = 1/6 \stackrel{!}{=} P(A) \cdot P(B) = 1/2 \cdot 1/3 \checkmark$

Intuitiv: B enthält keine Info über gerade/ungerade (Verhältnis 50/50 identisch zu Ω)

Angenommen zweiter Wurf ist so steuerbar, dass man mit $P = 0,5$ selbes Ergebnis wie beim ersten Mal bekommt

Restliche fünf Zahlen dann mit $P = 0,1$

Zwar ist $P(A) = 1/6$ und $P(B) = 1/6$

Aber: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 1/6 \cdot 1/2 = 1/12 \neq P(A) \cdot P(B) = 1/36 \Rightarrow$ stochastisch abhängig

Definition: Stochastische Unabhängigkeit von mehr als zwei Ereignissen $A_1, A_2, \dots, A_n$ (folgt nicht aus paarweiser Unabhängigkeit)

Wenn für alle Teilmengen $U \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ gilt: $P(A_{u_1} \cap A_{u_2} \cap \dots \cap A_{u_k}) = P(A_{u_1}) \cdot P(A_{u_2}) \cdot \dots \cdot P(A_{u_k})$
ultra-strikte Bedingung mit $U = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$

Weil das sehr schwer zu überprüfen ist, sucht man häufig ein Gegenbeispiel zum Beweis der Abhängigkeit

Bsp: Einmaliges Ziehen aus Urne mit vier nummerierten Kugeln $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$ Laplace-Wahrscheinlichkeitsraum

Ereignis $A_i \triangleq \text{"Ordnung ein bestimmtes der anderen drei"}$, also $A_i = \{0\} \cup \{i\}$ mit $i = 1, 2, 3$

Es gilt $P(A_i) = 1/2 \forall i$ und $P(A_i \cap A_j) = P(\{0\}) = 1/4 = P(A_i) \cdot P(A_j) \stackrel{\text{zufällig}}{\neq} P(A_i) \cdot P(A_j) \neq 1/4 \Rightarrow A_i$ alle paarweise stoch. unabhängig

Aber $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(\{0\}) = 1/4 \neq P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 1/8 \Rightarrow A_1, A_2, A_3$ also NICHT stoch. unabhängig!

Bedingte Unabhängigkeit

Sei C ein beliebiges

Ereignis mit $P(C) > 0$

Ereignisse A, B bedingt unabhängig gegeben C , wenn $P(A \cap B | C) = P(A | C) \cdot P(B | C)$ Notation $(A \perp B) | C$

• Wieder übertragbar auf Gegenereignisse $(A \perp B) | C \iff (\bar{A} \perp B) | C, (A \perp \bar{B}) | C, (\bar{A} \perp \bar{B}) | C$ sogar denkbar: $A \perp B$ aber $P(A \cap B | C) = 0$

• Aus bedingter stoch. (Un)abhängigkeit folgt nicht unbedingte stoch. (Un)abhängigkeit und umgekehrt! (kann sein, muss aber nicht)

Bsp: Kiste mit zwei Münzen - eine normale und eine gezinkte mit nur Kopf $\rightarrow$ Münze zufällig aus Kiste ziehen und dann 2x werfen

$A \triangleq \text{"Kopf beim 1. Wurf"}$ $B \triangleq \text{"Kopf beim 2. Wurf"}$ $C \triangleq \text{"normale Münze gezogen"}$ $P(A \cap C) + P(A \cap \bar{C})$

$P(A) = P(A | C) \cdot P(C) + P(A | \bar{C}) \cdot P(\bar{C}) = 1/2 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/2 = 3/4 = P(B)$ analog

$P(A \cap B) = P(A \cap B | C) \cdot P(C) + P(A \cap B | \bar{C}) \cdot P(\bar{C}) = 1/4 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/2 = 3/4 \neq 3/4 \cdot 3/4 = P(A) \cdot P(B)$

• Berlitz

Stochastische Unabh. $\neq$ kausale Unabh.

Eine stochastische Unabh. ist auch bei kausalem Zusammenhang möglich Bsp: keine direkte Ursache-Wirkungsbeziehung, nur indirekt über externe Quelle (bedingte stochast. Abhängigkeit)

Ebenso gibt es stochastische Abh. ohne kausale Beziehung!

Vollständige Unabhängigkeit von Ereignissen (formal)

Ereignisse $A_i \in \mathcal{F}$ eines Wertsraumes $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ sind vollständig stochastisch unabhängig, wenn alle A_i, A_j für $i \neq j$ paarweise unabh. und

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

Bsp. mit 2x Würfeln: Paarweise, aber keine vollständige Unabhängigkeit

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2, \mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega), P(\omega) = 1/36, |\Omega| = 36$

"Erster Wurf ist gerade" $A := \{2, 4, 6\} \times \{1, \dots, 6\} \Rightarrow P(A) = (3 \cdot 6)/36 = 1/2$

"Zweiter Wurf ist gerade" $B := \{1, \dots, 6\} \times \{2, 4, 6\} \Rightarrow P(B) = (6 \cdot 3)/36 = 1/2$

"Summe d. Würfe ist gerade" $C := \{(1,1), (1,3), (1,5), (2,2), (2,4), \dots, (6,6)\} \Rightarrow \dots 18/36 = 1/2$

$A \cap B = \{2, 4, 6\} \times \{2, 4, 6\} \Rightarrow P(A \cap B) = (3 \cdot 3)/36 = 9/36 = 1/4 \stackrel{!}{=} 1/2 \cdot 1/2 = P(A) \cdot P(B)$

$A \cap C = \{2, 4, 6\} \times \{2, 4, 6\} \Rightarrow P(A \cap C) = 9/36 = 1/4 \stackrel{!}{=} 1/2 \cdot 1/2 \checkmark A \perp C$

$B \cap C = \{2, 4, 6\} \times \{2, 4, 6\} \Rightarrow P(B \cap C) = 9/36 = 1/4 \stackrel{!}{=} 1/2 \cdot 1/2 \checkmark B \perp C$

Aber: $A \cap B \cap C = \{2, 4, 6\} \times \{2, 4, 6\} \Rightarrow P(A \cap B \cap C) = 9/36 = 1/4 \neq (1/2)^3 = 1/8 = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

Bsp. Abhängigkeit $(\Omega = \{1, \dots, 6\}^2, P(\Omega), U(\Omega))$

$X_1(\omega) = \omega_1 + \omega_2, X_2(\omega) = \prod_{i=1}^2 \omega_i (0.5 \cdot \omega_1 \cdot \omega_2)$

ii Gegenbsp. Sei $\omega_1 = \omega_2 = 1 \Rightarrow X_1 = 1+1 = 2$ mit $P_{X_1}(2) > 0$

$\Rightarrow X_2 = \prod_{i=1}^2 (0.5) = 0$ mit $P_{X_2}(0) > 0$

Es ist $\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 0\} \neq \emptyset$ Meine Idee: $P(\cdot \cap \cdot) = 0$ vs. einzeln > 0 funkt nicht

iii $X_2(\omega) = \prod_{i=1}^2 \omega_i$ gerade $\Leftrightarrow \omega_1, \omega_2$ gerade oder ω_1, ω_2 ungerade

Sei $X_2(\omega) = 0 \Leftrightarrow \omega_1$ und ω_2 ungerade

$A = \{X_2(\omega) = 0\} = \{\omega \in \Omega \mid \omega_i \in \{1, 3, 5\} \forall i=1, 2\}$

Wenn $X_2 = 0$, kann X_1 nur $= 2, 4, 6, 8, 10$ sein

X_2 legt also Wertebereich von X_1 fest $\Rightarrow X_2 \not\perp X_1$ finden

Rechnerisch müsste man entspr. $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B) \checkmark$

Stochastisch unabh. Mengensysteme

Familie von Mengensystemen $\mathcal{F}_i \subset \mathcal{F} (i \in I)$ ist stochastisch unabh., wenn für jede endliche Teilmenge $J \subset I$ für jede Wahl v. Ereignissen $A_j \in \mathcal{F}_j, j \in J$

Im obigen Bsp: $\mathcal{F}_1 = \{A, B\}$ und $\mathcal{F}_2 = \{C\}$ $\mathcal{F}_1 \perp \mathcal{F}_2$ weil $A \perp C$ und $B \perp C$ Notation A, B statt alternativ A_1, A_2 und $C_1, A_1 \perp C_1, A_2 \perp C_1$
Hingegen sind $\sigma(\mathcal{F}_1)$ und $\sigma(\mathcal{F}_2)$ nicht stochastisch unabh.

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen auf Wertsraum $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

(Familie $\emptyset$ indexierter Menge von ZV)

Familie von ZV $X_i: \Omega \rightarrow \Omega_i$ stochastisch unabh., wenn das für die von ihnen erzeugte σ -Algebra gilt

$$\sigma(X_i) = \sigma(X_i^{-1}(\mathcal{F}_i)) = X_i^{-1}(\mathcal{F}_i) \subset \mathcal{F} \quad \text{alle möglichen Ereignisse zu } X_i \text{ (sich selbst messbar)} \quad \text{Satz 4.5}$$

Für reelle ZV auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, P)$ gilt: $X_1, X_2, \dots, X_n$ stochastisch unabh. $\Leftrightarrow P(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in B_i) \quad \forall B_i \in \mathcal{B}$
 $\sigma(X_i) = X_i^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{B}$

$$\Leftrightarrow \forall c \in \mathbb{R}^n: P(X_1 \leq c_1, \dots, X_n \leq c_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq c_i) \quad \text{Verteilungsfkt. } F_X(x)$$

(S. 179 im Skript)

Bsp. $\Omega = \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_i \in \{0, 1\}\}$ mit Gleichverteilung $U(\Omega)$, Sei $X_1(\omega) = \omega_1, X_2(\omega) = \omega_2$ $\Omega_1 = \Omega_2 = \{0, 1\}, \mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2 = \mathcal{P}(\{0, 1\})$
Leere Menge ($P = 0$) und Ω (sicheres Ereignis, $P = 1$) immer unabh. von allen $= \{0, 0\}, \{0, 1\}, \{1, 0\}, \{1, 1\}$

X_1 und X_2 sind stochastisch unabhängig. Für beide ZV müssen dazu das Urbild aller möglichen Ereignisse überprüft werden

$\{X_1 = 0\} = X_1^{-1}(\{0\}) = \{(0, 0), (0, 1)\}$ ist unabh. von $\{X_2 = 0\} = X_2^{-1}(\{0\}) = \{(0, 0), (1, 0)\}$; $\{X_1 = 0\} \cap \{X_2 = 0\} = \{(0, 0)\}$ und $P(\cdot) = \frac{1}{4} = P(X_1 = 0) \cdot P(X_2 = 0)$

$\{X_1 = 0\} = X_1^{-1}(\{0\}) = \{(0, 0), (0, 1)\}$ ist unabh. von $\{X_2 = 1\} = X_2^{-1}(\{1\}) = \{(0, 1), (1, 1)\}$ analog

$\{X_1 = 1\} = X_1^{-1}(\{1\}) = \{(1, 0), (1, 1)\}$ ist unabh. von $\{X_2 = 0\} = X_2^{-1}(\{0\}) = \{(0, 0), (1, 0)\}$

$\{X_1 = 1\} = X_1^{-1}(\{1\}) = \{(1, 0), (1, 1)\}$ ist unabh. von $\{X_2 = 1\} = X_2^{-1}(\{1\}) = \{(0, 1), (1, 1)\}$

stoch. unabh.

$\Rightarrow X_1 \perp X_2$ Wissen über Eintreten von $X_1 = \dots$ sorgt nicht für Update von $P(X_2 = \dots) \Rightarrow$ diese Wkett bleibt konstant

(inhaltliche Unabh. logisch, denn 2x unabh. zueinander Ziehen aus Gleichverteilung) $P(X_2 = \dots \mid X_1 = \dots) = P(X_2) = \dots$ und umgekehrt